



Justificación de Impacto con los Objetivos de Desarrollo Sostenible

¿Qué es AstroGalaxy?

AstroGalaxy es una aplicación móvil y web para escolares de 6 a 16 años que convierte la acción ambiental en una aventura cósmica.

Los estudiantes completan retos ambientales verificables en su entorno real (plantar árboles, reducir residuos, ahorrar agua, limpiar espacios públicos), ganan puntos XP para desbloquear planetas y niveles, y reciben insignias NFT en blockchain como constancia inmutable de su impacto.

La verificación de evidencias usa Google Vision AI + validación docente. Disponible en español, alineada al currículo K-12 latinoamericano.



ODS 13 ACCIÓN POR EL CLIMA — ODS PRINCIPAL

El ODS 13 llama a tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. AstroGalaxy no es una herramienta de sensibilización genérica: es un sistema que genera acción climática física, verificada y cuantificada por parte de niños y jóvenes en su propio entorno.

Vínculo concreto con el ODS 13 — No genérico

Cada reto completado en AstroGalaxy produce una acción climática medible en el mundo real:

- RETO 'Árbol Guardián': el alumno planta y cuida un árbol nativo durante 30 días → 1 árbol = absorción promedio de 21 kg CO₂/año (IPCC, 2022).
- RETO 'Limpieza de Parque': recolección de basura en 100 m² con foto geolocalizada antes/después → dato verificado de kg de residuos retirados del ambiente.
- RETO 'Sin Plástico 7 días': eliminar plásticos de un solo uso durante una semana → registro de piezas plásticas no usadas, equivalente evitado en océanos.
- RETO 'Ducha de 5 minutos': registro diario de ahorro hídrico → litros preservados cuantificados.

Cada evidencia es analizada por IA, registrada con metadatos (fecha, GPS, imagen) y publicada en el dashboard institucional como dato de impacto real.

AstroGalaxy no enseña sobre el clima: hace que los estudiantes actúen sobre él.

Meta ODS 13.3 (texto oficial ONU)	«Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.»
Por qué aplica a AstroGalaxy	AstroGalaxy va más allá de la 'sensibilización': convierte la meta 13.3 en acción verificada. Los estudiantes no solo aprenden sobre el clima — reducen emisiones, limpian entornos y educan a sus comunidades, todo con evidencia cuantificada.
Meta ODS 13.b (complementaria)	«Promover mecanismos para aumentar la capacidad de planificación y gestión eficaz relacionadas con el cambio climático en países menos adelantados.» AstroGalaxy genera el primer dataset de acciones climáticas escolares verificadas en LAC, herramienta de planificación para gobiernos.



INDICADORES MEDIBLES DE IMPACTO ESPERADO

Los indicadores de impacto de AstroGalaxy son verificables, cuantificables y auditables. Cada uno se obtiene directamente de los datos registrados en la plataforma, sin depender de auto-declaraciones no verificadas.

Indicador	Meta cuantitativa (Año 3)	Cómo se mide en AstroGalaxy
Árboles nativos plantados y supervivencia verificada a 30 días	50.000 árboles	Foto semanal + análisis Google Vision AI; registro en blockchain con fecha GPS
CO ₂ equivalente no emitido por acciones de los estudiantes	> 1.050 t CO ₂ eq/año	Cálculo automático vía Carbon Interface API (21 kg CO ₂ /árbol/año × árboles verificados + conversiones residuos/agua)
Kg de residuos sólidos retirados del entorno (retos verificados)	> 80.000 kg	Foto antes/después geolocalizada; peso estimado validado por docente
Litros de agua preservados (reto ahorro hídrico)	> 5.000.000 litros	Registro diario en app con cálculo automático por duración de ducha reducida
Piezas de plástico de un solo uso eliminadas	> 2.000.000 piezas	Diario fotográfico validado por IA y docente
Estudiantes con al menos 1 reto climático completado y verificado	200.000 estudiantes	Registro de retos con estado 'aprobado' en base de datos PostgreSQL
Instituciones con reporte de impacto ambiental publicado	400 escuelas	Dashboard institucional con exportación de informe en PDF
Comunidad directamente sensibilizada por acciones de alumnos (reto de taller comunitario)	> 1.000.000 personas	Reto 'Dictar taller a 5 personas' × 200.000 alumnos activos
NFT badges de acción climática emitidos y verificables on-chain	> 600.000 badges	Smart contract ERC-1155 en Polygon; cada badge tiene metadatos de impacto específico

Metodología de cálculo — Transparencia total

- CO₂ equivalente: estándar IPCC AR6 (2022) para absorción de carbono por especie arbórea nativa LAC.
- Residuos: peso promedio por tipo de residuo según tablas PNUMA (2023).
- Agua: ahorro promedio de 12 litros/minuto × reducción declarada y validada.
- Todos los datos se registran en PostgreSQL con timestamp, geolocalización y hash de imagen.
- Los cálculos de CO₂ se procesan vía Carbon Interface API en tiempo real.
- El reporte de impacto institucional es exportable y auditable por terceros (docentes, directivos, ministerios).

Alineación con Indicador Oficial ONU — 13.3.1

Indicador oficial ODS 13.3.1: 'Número de países que han integrado la mitigación, adaptación, reducción del impacto y alerta temprana del cambio climático en los programas de estudios de enseñanza primaria, secundaria y terciaria.'

Contribución de AstroGalaxy: provee a ministerios de educación de Ecuador (y LAC) una herramienta lista para integrar acción climática verificada al currículo K-12, con reportes de cumplimiento exportables que pueden ser reportados directamente al indicador nacional 13.3.1.

ODS SECUNDARIAS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE COMPLEMENTARIOS

AstroGalaxy genera impacto tangible en cuatro ODS adicionales. No se trata de menciones genéricas: cada uno responde a un mecanismo específico del diseño de la plataforma.

ODS 4 Educación de Calidad	• Meta 4.7: garantizar que el alumnado adquiera conocimientos y aptitudes para promover el desarrollo sostenible. • Vínculo concreto: AstroGalaxy integra la educación ambiental al currículo K-12 como actividad gamificada evaluable. Los retos están alineados a las unidades de Ciencias Naturales del MinEduc Ecuador. • Indicador medible: % de alumnos con logro en retos alineados a unidades curriculares de Ciencias Naturales (objetivo: 80 % de alumnos activos al año 2). • Diferenciador: los NFT badges son evidencia verificable de competencias adquiridas — el primer portafolio ambiental digital de un estudiante latinoamericano.
ODS 6 Agua Limpia y Saneamiento	• Meta 6.4: lograr aumentos sustanciales en el uso eficiente de los recursos hídricos. • Vínculo concreto: el reto 'Ducha de 5 minutos' y 'Reporte de fugas' generan acciones domésticas de ahorro hídrico verificadas. El alumno mide y reporta con datos reales. • Indicador medible: litros de agua preservados acumulados por la comunidad escolar de AstroGalaxy (objetivo: > 5.000.000 litros en el año 3, calculados vía registro en app).
ODS 12 Producción y Consumo Responsables	• Meta 12.5: reducir considerablemente la generación de desechos mediante actividades de prevención, reducción, reciclado y reutilización. • Vínculo concreto: los retos 'Sin Plástico 7 días', 'Compostera en casa' y 'Limpieza de parque' generan reducciones de residuos cuantificadas en el hogar y entorno del alumno. • Indicador medible: kg de residuos retirados del entorno + piezas de plástico de un solo uso eliminadas, con registro fotográfico y peso estimado validado por IA.
ODS 15 Vida de Ecosistemas Terrestres	• Meta 15.2: promover la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados. • Vínculo concreto: el reto 'Árbol Guardián' requiere plantar una especie nativa, documentar su crecimiento con fotos semanales durante 30 días y geo-localizar la plantación.

- Indicador medible: número de árboles nativos plantados y vivos a los 30 días (verificado por IA); biodiversidad de especies reportadas (campo libre en el reto).
- Dato de escala: con 200.000 estudiantes activos, si 1 de cada 4 completa el reto del árbol → 50.000 árboles nativos plantados en LAC en el año 3.

ODS	Meta específica	Mecanismo de AstroGalaxy	Indicador clave
ODS 13 ★ PRINCIPAL	13.3 — Educación climática y capacidad de acción	Retos físicos verificados por IA: árboles, basura, agua, plásticos. Dataset público de impacto.	> 1.050 t CO ₂ eq evitadas / año 3
ODS 4	4.7 — Educación para desarrollo sostenible	Retos alineados al currículo MinEduc; NFT badges como portafolio de competencias.	80 % alumnos con logro en retos curriculares
ODS 6	6.4 — Eficiencia uso del agua	Reto de ahorro hídrico con registro diario y cálculo automático.	> 5 M litros preservados / año 3
ODS 12	12.5 — Reducción generación desechos	Retos de eliminación de plásticos y limpieza de entornos con peso verificado.	> 80.000 kg residuos retirados / año 3
ODS 15	15.2 — Gestión sostenible de bosques	Reto 'Árbol Guardián': siembra + seguimiento 30 días con foto y GPS.	> 50.000 árboles nativos / año 3

Conclusión: AstroGalaxy como herramienta de acción ODS, no de intención

La mayoría de proyectos educativos «justifican» los ODS con frases genéricas ('contribuimos a la educación de calidad y al cuidado del planeta'). AstroGalaxy es diferente:

1. Cada reto produce una acción física cuantificada — no una declaración de intención.
2. Cada evidencia es verificada por IA y docente — no es auto-declarativa.
3. Cada badge NFT es un registro inmutable en blockchain del impacto específico del estudiante.
4. El dashboard institucional convierte las acciones escolares en datos reportables al indicador 13.3.1 de la ONU.

Con 200.000 usuarios activos en el año 3, AstroGalaxy proyecta > 4 millones de micro-acciones climáticas verificadas en LAC — el primer dataset de impacto ambiental escolar de la región.

Referencias

- IPCC. (2022). Sixth Assessment Report, Working Group III: Mitigation of Climate Change. <https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg3/>
- Naciones Unidas. (2015). Transformar nuestro mundo: la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. A/RES/70/1. <https://sdgs.un.org/goals/goal13>
- PNUMA. (2023). Turning off the tap: How the world can end plastic pollution. <https://www.unep.org/>
- UNESCO. (2022). Education for Sustainable Development: A Roadmap. <https://www.unesco.org/en/education/sustainable-development>
- Carbon Interface. (2024). Carbon Emissions API Documentation. <https://docs.carboninterface.com/>